Global Trade Analysis Project Study

Comprehensive Plan & Dashboard Blueprint (No-Code/BI Approach)

1. Project Objective & Scope (هدف المشروع ونطاقه)

English Objective

Analyze clean trade transaction data combined with dimensions (Countries, Dates, Industrial Opportunities, Ports, and Products) to uncover global trade trends, corridor efficiencies, and high-value product categories using BI tools.

الهدف بالعربي

تحليل بيانات المعاملات التجارية النظيفة بالاعتماد على الجداول المساعدة (الدول، التواريخ، الفرص الصناعية، الموانئ، والمنتجات) لاكتشاف اتجاهات التجارة العالمية وكفاءة الممرات والفئات ذات القيمة العالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي/BI.

2. Team Workflow & Action Steps (خطوات العمل للفريق)

Phase / المرحلة	Responsible / المسؤول	Action Items / المهام المطلوبة (No Python/SQL)
1. Data Ingestion ربط البيانات	Data Analyst 1	Import pre-cleaned CSV files into Power BI / Excel Power Pivot. Establish table relationships using Fact_Trade_Transactions as the central fact table.
2. Metric Modeling نموذج المقاييس	Data Analyst 2	Create DAX measures for Total Revenue, Trade Volume, Average Shipment Value, and Year-over-Year Growth rates.
3. Dashboard Design تصميم الداشبورد	UI / BI Specialist	Build the 4-page interactive dashboard layout following the analytical questions outlined in this study.
4. Review & Insights المراجعة والتوصيات	Team Lead	Validate findings against business goals and formulate final recommendations (Page 4).

3. Dashboard Page 1: Macro Trade Overview (نظرة عامة على التجارة الكلية)

This page gives executive leadership a high-level snapshot of global trade performance across time and regions.

Analytical Questions & Focus

- What is the total trade volume and monetary value over time?
- Which quarters or months exhibit peak trade activities?
- How do different countries rank in total trade exchange?

الأسئلة التحليلية والتركيز

- ما هو إجمالي حجم التجارة والقيمة النقدية بمرور الوقت؟
- ما هي الشهور أو الأرباع التي تشهد ذروة الأنشطة التجارية؟
- كيف تترتب الدول المختلفة من حيث إجمالي التبادل التجاري؟

4. Dashboard Page 2: Product & Industrial Opportunities (المنتجات والفرص الصناعية)

This page zooms into specific product categories and industrial growth opportunities.

Analytical Questions & Focus

- Which product categories generate the highest revenues?
- What are the active industrial opportunities mapped in Dim_Industrial_Opportunity?
- Which products show fast-growing demand across international markets?

الأسئلة التحليلية والتركيز

- ما هي فئات المنتجات التي تولد أعلى الإيرادات؟
- ما هي الفرص الصناعية النشطة المرتبطة في جدول الفرص الصناعية؟
- ما هي المنتجات التي تظهر طلباً سريع النمو عبر الأسواق الدولية؟

5. Dashboard Page 3: Port Performance & Logistics Efficiency (أداء الموانئ وكفاءة اللوجستيات)

Focuses on operational bottlenecks, port throughput, and geographical routing efficiencies.

Analytical Questions & Focus

• Which ports handle the highest volume of transactions?
• Are there delays or cost variances tied to specific transport corridors?
• How do port infrastructures impact overall export-import turnaround times?

الأسئلة التحليلية والتركيز

• ما هي الموانئ التي تتعامل مع أعلى حجم من المعاملات؟
• هل توجد تأخيرات أو اختلافات في التكاليف مرتبطة بممرات نقل معينة؟
• كيف تؤثر البنية التحتية للموانئ على أوقات إنجاز الصادرات والواردات؟

Chart Recommendations

Suggested Visuals for Page 3

- **Geographical Map:** Visualizing port locations and trade routes using Dim_Ports data.
- **Bar Chart:** Top 10 ports ranked by transaction volume and cargo worth.
- **Matrix Table:** Port throughput cross-referenced with Dim_Countries.

6. Summary, Key Insights & Recommendations (الخلاصة، الرؤى والتوصيات)

The final synthesis page delivers business-driven conclusions based on the dashboard analysis.

Key Insights (Key Findings)

• **Concentration:** Top 3 product categories drive over 60% of total transaction value.
• **Corridor Bottlenecks:** Certain ports experience high congestion during Q4 peak seasons.
• **Growth Areas:** Emerging industrial opportunities show high margins in specific regional corridors.

الرؤى الرئيسية (Key Insights)

• **التركز:** أعلى 3 فئات من المنتجات تحرك أكثر من 60% من إجمالي قيمة المعاملات.
• **اختناقات الممرات:** تشهد موانئ معينة تكدساً عالياً خلال مواسم الذروة في الربع الرابع.
• **مجالات النمو:** الفرص الصناعية الناشئة تظهر هوامش ربح عالية في ممرات إقليمية محددة.

Actionable Recommendations (التوصيات العملية)

Area / المجال	Strategic Recommendation / التوصية الاستراتيجية
Logistics Optimization	Reroute secondary shipments away from congested ports identified in Page 3 to cut transit delays.
Product Focus	Allocate marketing and trade promotion budgets toward top-performing product categories (Page 2).
Partnership Expansion	Strengthen bilateral trade agreements with high-volume partner countries identified in Page 1.